CEFET-MG | DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Computação Gráfica

Transformações Gráficas

Prof. Dr. Raulivan Rodrigo

Contextualização

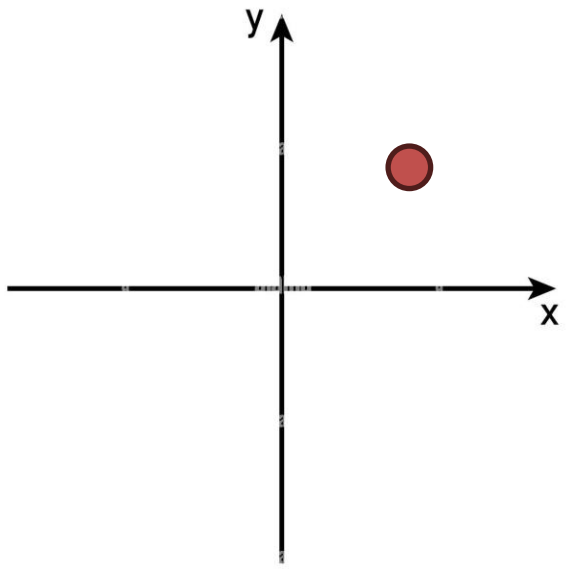
Até agora, estudamos como representar a cor de um pixel na memória.

Agora vamos deixamos de olhar para a cor e passamos a olhar para a Geometria e o Espaço.

Contextualização

Em um sistema gráfico, a tela é um plano Cartesiano.

Uma primitiva geométrica (como o vértice de um triângulo) é um ponto P no espaço, definido por coordenadas bidimensionais (representando na forma de matriz):



$$P = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$

Contextualização

Para realizar transformações geométricas precisamos compreender:

- Operações sobre Matrizes
- Sistemas de coordenadas

Transformações Gráficas

Transformações geométricas

- Todas as transformações geométricas podem ser representadas na forma de equações.
- O problema é que manipulações de objetos gráficos normalmente envolvem muitas operações de aritmética simples.
- As matrizes são muito usadas nessas manipulações porque são mais fáceis de usar e entender do que as equações algébricas.

$$P = (X, Y)$$

$$P = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas

Transformações geométricas

- As matrizes são parecidas com o modelo organizacional da memória dos computadores.
- Suas representações se relacionam diretamente com estas estruturas de armazenamento, facilitando o trabalho permitindo maior velocidade para aplicações críticas como jogos e aplicações em realidade virtual.

Transformações Gráficas

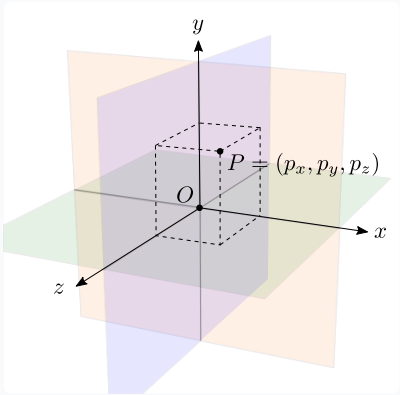
Transformações geométricas

- Devido ao padrão de coordenadas usualmente adotado para representação de pontos no **plano (x,y)** e no espaço **tridimensional (x,y,z)**, pode ser conveniente manipular esses pontos em matrizes quadradas de 2×2 ou 3×3 elementos.
- Através de matrizes e de sua multiplicação, podemos representar todas as transformações lineares 2D e 3D.
- Várias transformações podem ser combinadas resultando em uma única matriz denominada **matriz de transformação**.

Transformações Gráficas

Transformações geométricas

- Dado um sistema de coordenadas, é possível definir pontos e objetos neste sistema pelas suas coordenadas.
- Nos espaços bidimensionais, duas coordenadas caracterizam um ponto.
- Para objetos tridimensionais ou pontos no espaço, três coordenadas são necessárias para definir seu posicionamento.

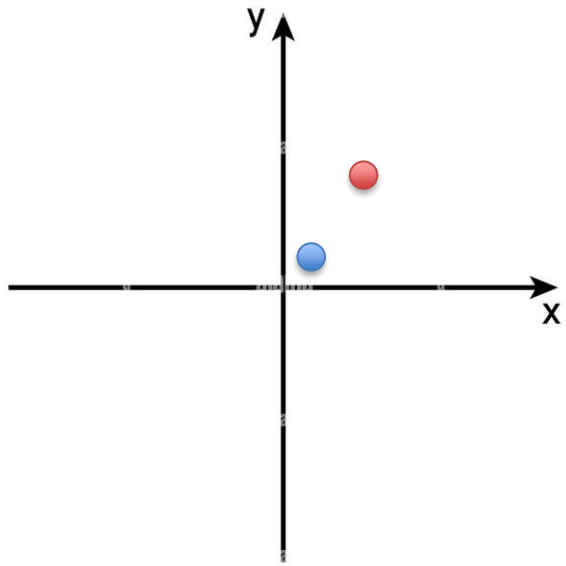


Transformações Gráficas

Transformações geométricas

- Assim, dado um sistema de coordenadas, cada ponto pode ser associado às suas coordenadas no sistema.

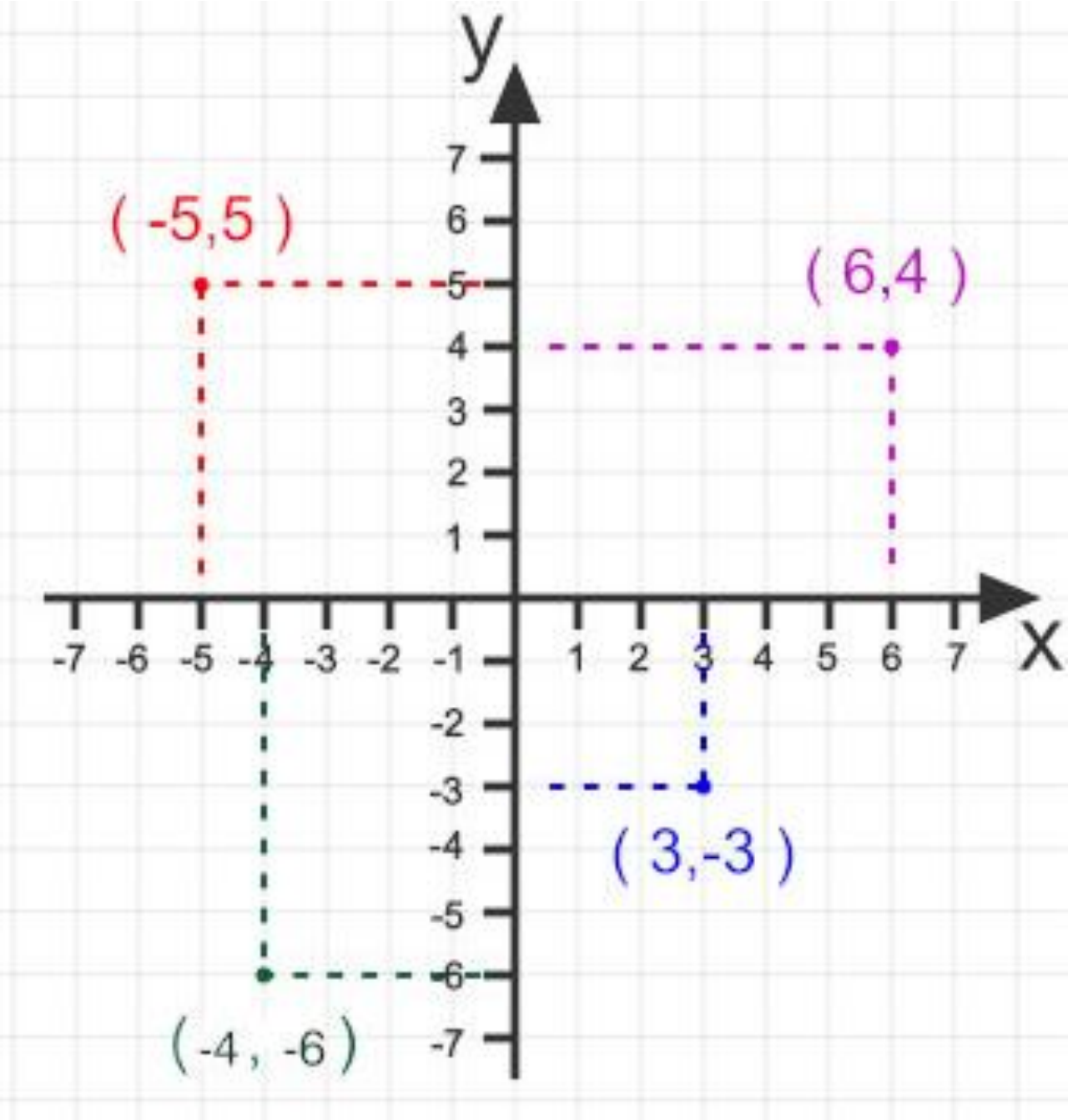
$$A = [2,3] = \begin{matrix} x \\ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \\ x \; y \end{matrix} \quad e \quad B = [1,1] = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Transformações Gráficas

Transformações geométricas

- A convenção usada é que ao definir um ponto, usa-se a sua distância em relação a cada um dos eixos do sistema de coordenadas.



Transformações Gráficas

Transformações geométricas

- Essas representações também podem ser chamadas de vetores linhas, ou vetores colunas, respectivamente. São ainda chamadas de arranjos (arrays) ou matrizes.
- Assim, a forma mais simples de matriz é o vetor linha com dois ou mais elementos colocados lado a lado e envolvidos por colchetes, por exemplo, o vetor bidimensional [x y].

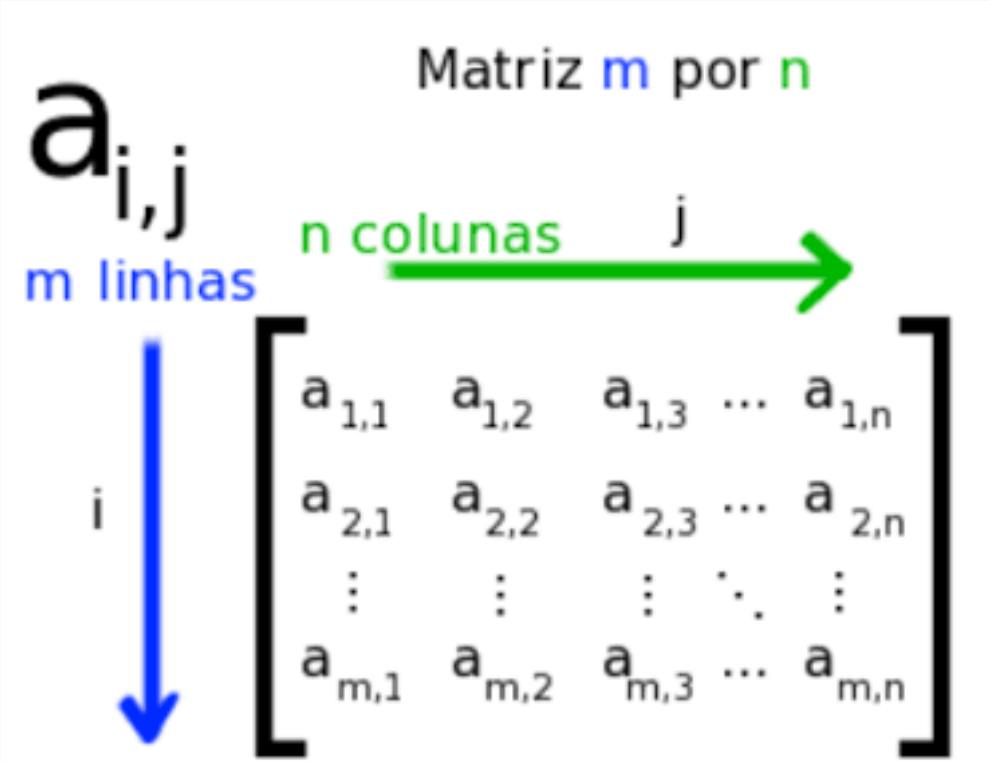
$$A = [2,3] = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ e } B = [1,1] = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas

Álgebra Linear.

Vamos lembrar um pouco de operações de matrizes:

- Soma
- Subtração
- Multiplicação
- Transposição



Transformações Gráficas

Soma de matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A+B = \begin{bmatrix} 1+1 & 2+2 \\ 5+5 & 4+4 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas

Subtração de matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{bmatrix} \quad - \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

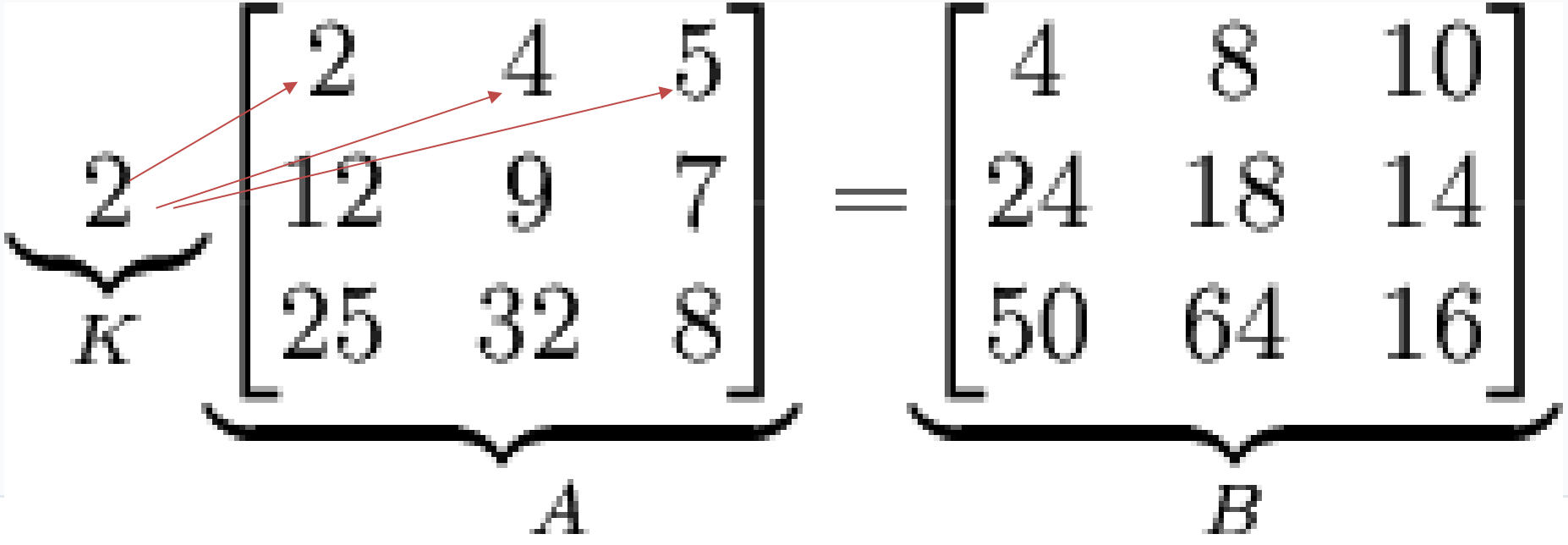
$$A - B = \begin{bmatrix} 3-1 & 2-4 & 1-(-2) \\ 0-(-3) & -4-0 & -2-(-1) \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 3 & -4 & -1 \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas

Multiplicação de matrizes

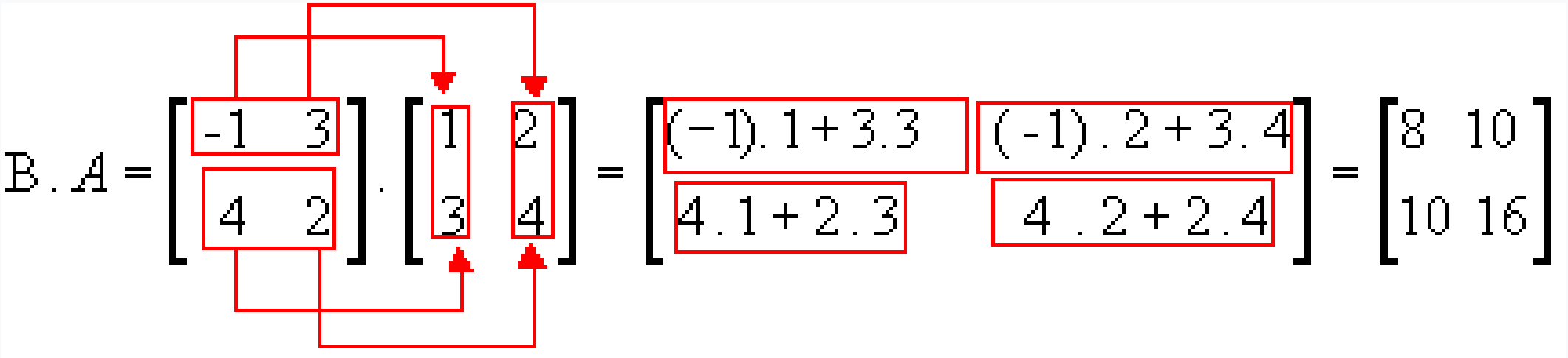
- Outra operação muito comum é a **multiplicação** dos elementos dos vetores e matrizes por um valor constante.
- Essa operação é chamada multiplicação por um escalar.



Transformações Gráficas

Multiplicação de matrizes

- **Matrizes também podem ser multiplicadas entre si**, desde que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda, na operação.
- O resultado será uma matriz com o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda.



Transformações Gráficas

Multiplicação de matrizes

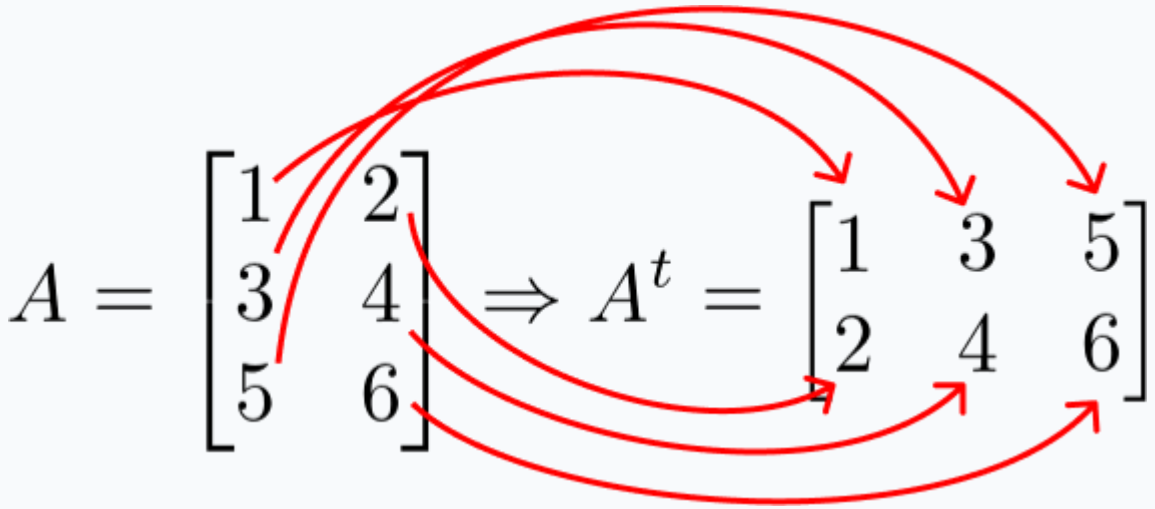
- **Matrizes também podem ser multiplicadas entre si**
- O valor de cada elemento da matriz resultante é dado pela soma dos produtos dos elementos das linhas da primeira pelos elementos da coluna da segunda, de mesma ordenação.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\times7+2\times5 & 1\times6+2\times0 \\ 3\times7+4\times5 & 3\times6+4\times0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 6 \\ 41 & 18 \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas

Transposição de matrizes

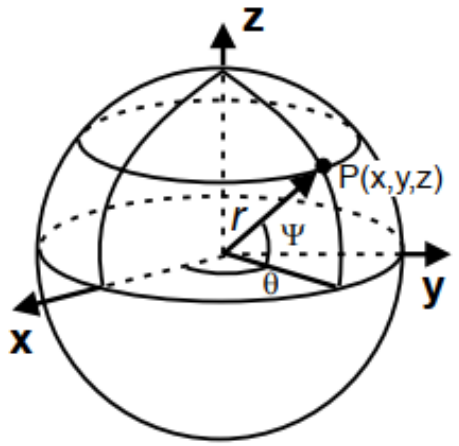
- **A transposta de uma matriz/vetor** é a matriz/vetor resultante da troca dos valores de suas linhas e colunas.
- Para simbolizar o transposto de um vetor ou a transposta de uma matriz, usa-se um T superescrito.



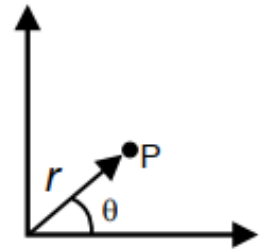
Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas

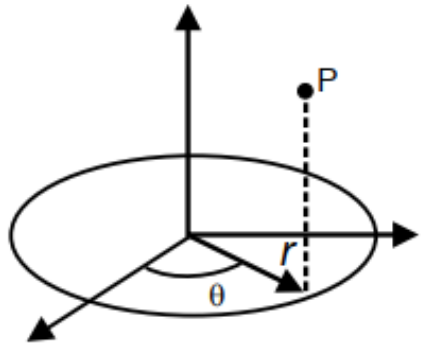
- Podemos utilizar diferentes sistemas de coordenadas para descrever os objetos modelados em um sistema 2D.
- O sistema de coordenadas serve para nos dar uma referência em termos de medidas do tamanho e posição dos objetos dentro de nossa área de trabalho.



Coordenadas Esféricas



Coordenadas Polares

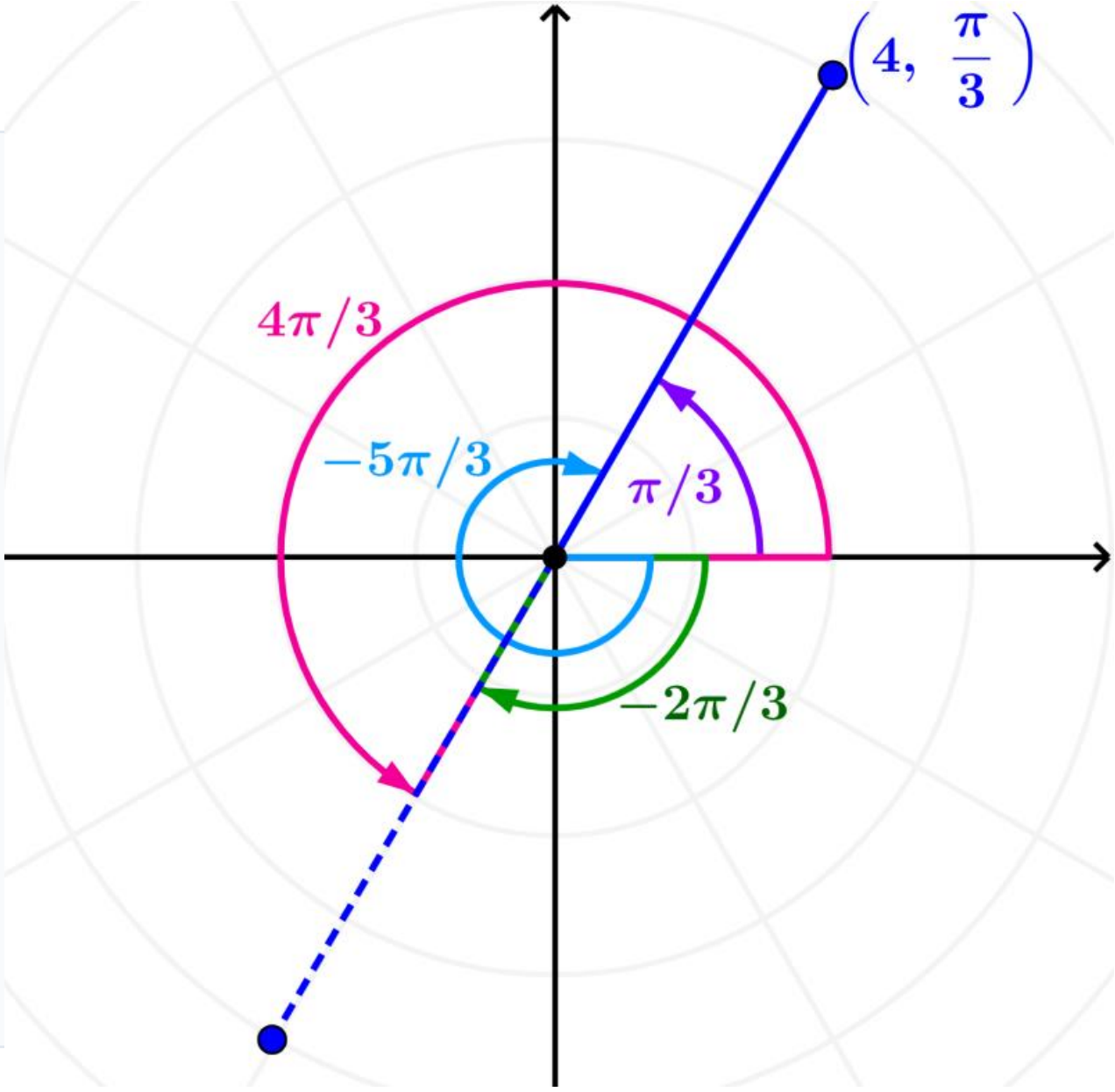


Coordenadas Cilíndricas

Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas

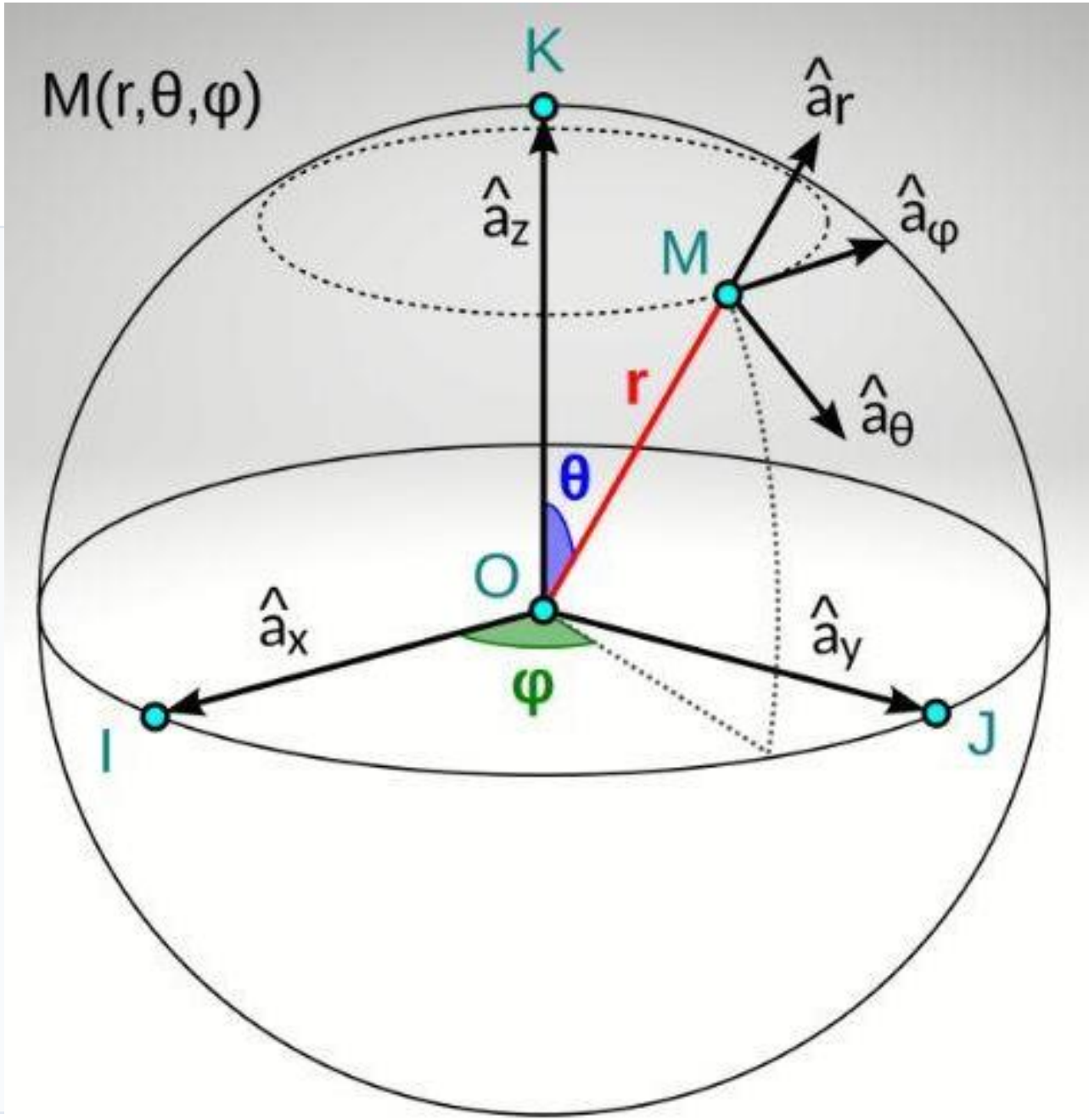
- No sistema de coordenadas polares, as coordenadas são descritas por raio e ângulo: (r,ϕ).



Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas

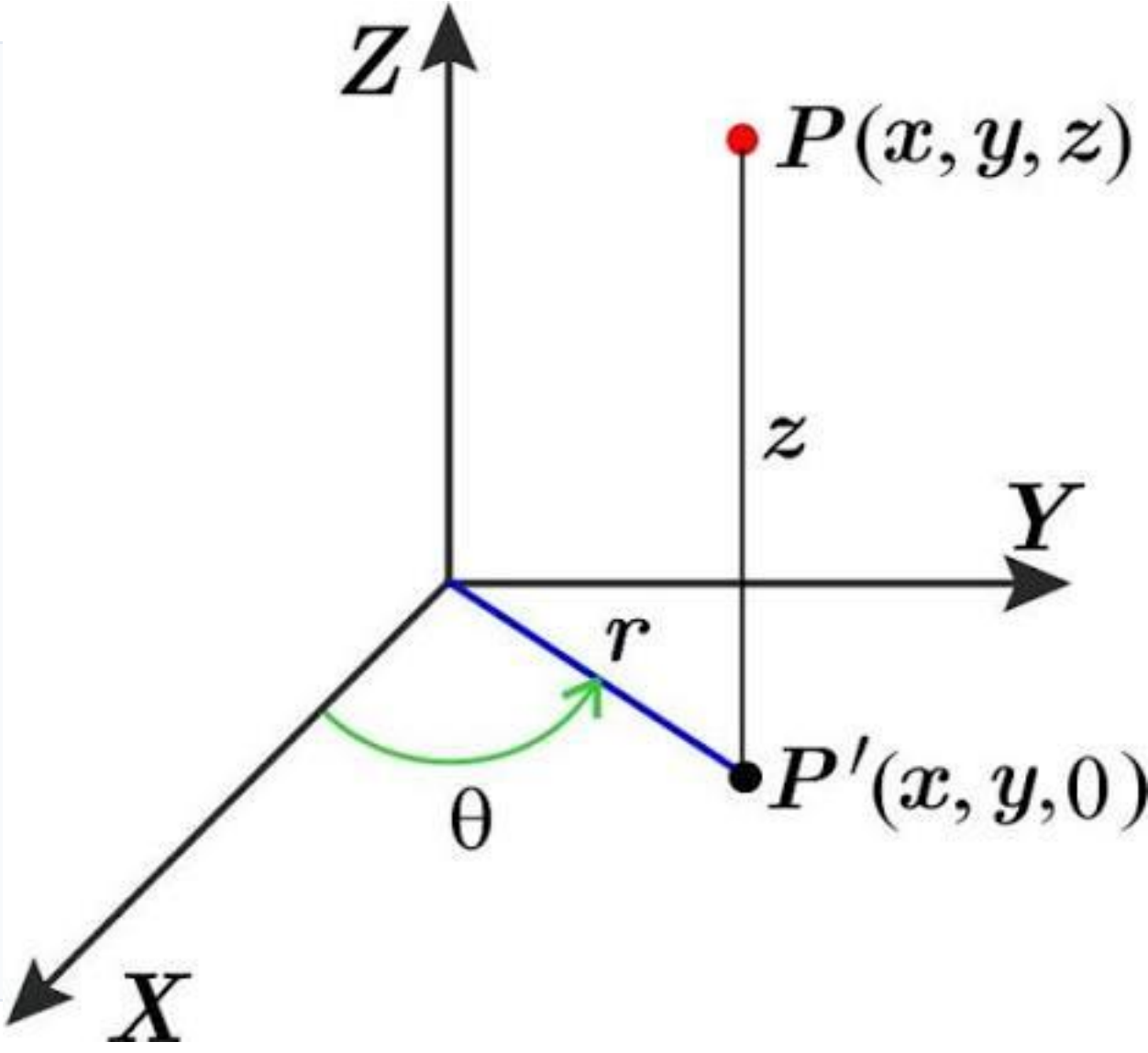
- No sistema de coordenadas esférico, as coordenadas são descritas por raio e dois ângulos.



Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas

- Nos sistemas de coordenadas cilíndricos, as coordenadas são descritas por raio, ângulo e um comprimento.



Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas

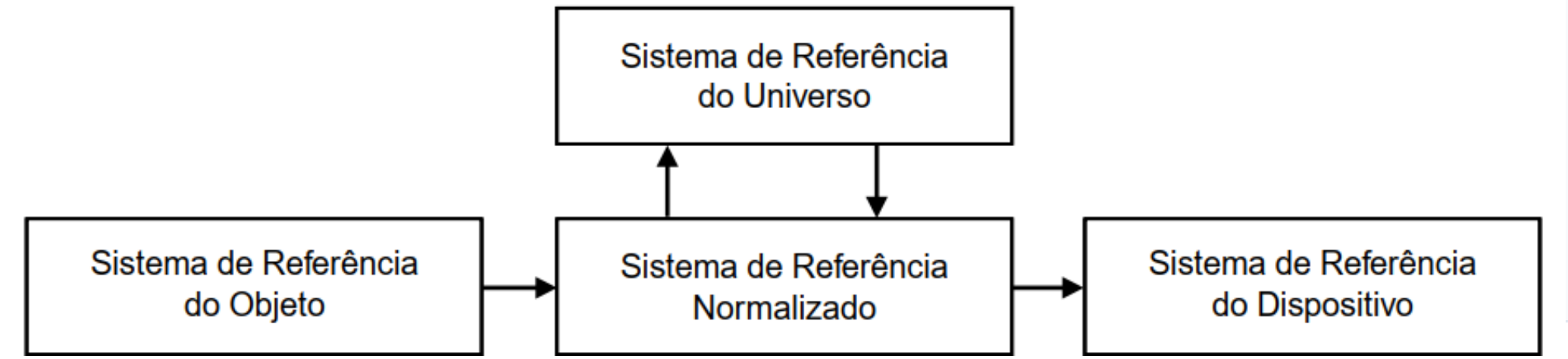
- Um determinado sistema de coordenadas é denominado de **Sistema de Referência se for um sistema de coordenadas cartesianas para alguma finalidade específica.**
- Ao definirmos um sistema de coordenadas de referência, devemos especificar dois aspectos principais:
- **A unidade de referência básica**
- **E os limites extremos dos valores aceitos para descrever os objetos.**

Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas

Alguns sistemas recebem uma denominação especial, são os:

- Sistema de Referência do Universo (SRU);
- Sistema de Referência do Objeto (SRO);
- Sistema de Referência Normalizado (SRN); e
- Sistema de Referência do Dispositivo (SRD)



Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas: Sistema de Referência do Universo (SRU)

- É chamado de coordenadas do universo, ou do mundo, o sistema de referência utilizado para descrever os objetos em termos das coordenadas utilizadas pelo usuário em determinada aplicação.
- **Cada tipo de aplicação especifica o seu universo de trabalho próprio**
- Por exemplo: para sistemas de CAD de arquitetura, o universo poderá ser em metros ou centímetros; e para um CAD de mecânica de precisão, o universo provavelmente estará em milímetros ou nanômetros.

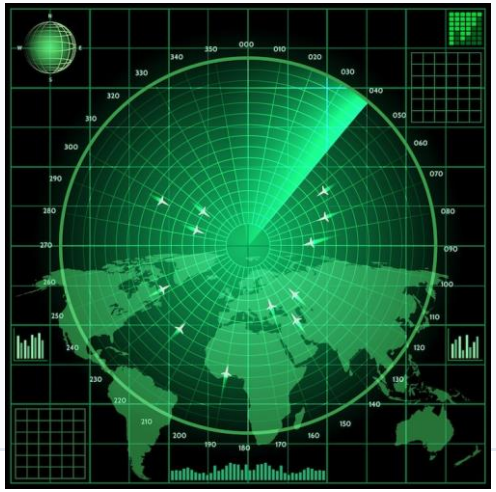
Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas: Sistema de Referência do Universo (SRU)

Existem casos onde o melhor sistema nem mesmo é cartesiano.

Para localizações de aviação (por exemplo nos sistemas de radar) coordenadas polares são mais indicadas.

Cada um destes sistemas tem seus limites extremos (coordenadas mínimas e máximas do universo)



Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas: Sistema de Referência do Objeto (SRO)

- Neste sistema de referência fazemos com que cada objeto seja um miniuniverso individual.
- Cada objeto tem suas particularidades descritas em função de seu sistema, muitas vezes coincidindo o centro do sistema de coordenadas com o seu centro de gravidade.
- Na modelagem de sólidos, este centro é conhecido como pivô

Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas: Sistema de Referência Normalizado (SRN)

- Esse sistema trabalha com as coordenadas normalizadas, isso é com valores entre 0 e 1 onde $0 \leq x \leq 1$ e $0 \leq y \leq 1$, sendo x e y as coordenadas horizontais e verticais possíveis.
- O Sistema de Referência Normalizado serve como um sistema de referência intermediário entre o SRU e o SRD.
- Sua principal aplicação é tornar a geração das imagens independente do dispositivo, pois as coordenadas do universo são convertidas para um sistema de coordenadas padrão normalizado.

Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas: Sistema de Referência do Dispositivo (SRD)

- Utiliza coordenadas que podem ser fornecidas diretamente para um dado dispositivo de saída específico.
- Por exemplo, em um vídeo esses valores podem ser o número máximo de pixels que podem ser acesos (640×480, 800×600 etc.)
- Podem indicar a resolução especificada em determinada configuração do sistema operacional, como 800×600×TrueColor(32bits) para vídeos ou, no caso de um scanner, a resolução máxima estabelecida ou de captura.
- Nos hardwares, o sistema de coordenadas depende geralmente da resolução possível e da configuração definida pelo usuário entre um conjunto de configurações possíveis.

Transformações Gráficas

Sistemas de coordenadas: Transformações entre Sistemas de Coordenadas

- Aplicações gráficas frequentemente requerem a transformação de descrições de objetos de um sistema de coordenadas para outro.
- Muitas vezes, o objeto é descrito em um sistema de coordenadas não-cartesiano, e precisa ser convertido para o sistema de coordenadas Cartesianas.
- Em aplicações de animação e modelagem, objetos individuais são definidos em seu próprio sistema de coordenadas, e as coordenadas locais devem ser transformadas para posicionar os objetos no sistema de coordenadas global da cena.

Transformações Gráficas

Aplicação prática

Imagine que você está dirigindo um filme 3D:

- **SRO (Sistema de Referência do Objeto):**
- O ator está no camarim. Se você pedir para ele levantar o braço, ele levanta o braço em relação ao próprio corpo (a origem 0,0 é o umbigo dele). Ele não sabe onde o palco está.



Transformações Gráficas

Aplicação prática

Imagine que você está dirigindo um filme 3D:

- **SRU (Sistema de Referência do Universo)**:
- O ator entra no palco. Agora, a posição dele é definida em relação ao centro do teatro (a origem global).



Transformações Gráficas

Aplicação prática



Imagine que você está dirigindo um filme 3D:

- **SRN (Sistema de Referência Normalizado)**:
- A lente da câmera capta a cena.
- O hardware da GPU não se importa se o teatro tem 10 metros ou 10.000 quilômetros.
- Ele precisa que tudo que está visível seja espremido para dentro de um cubo matemático perfeito (geralmente entre -1 e 1 em todos os eixos).
- O que cai fora dessa caixa é descartado (Clipping).

Transformações Gráficas

Aplicação prática

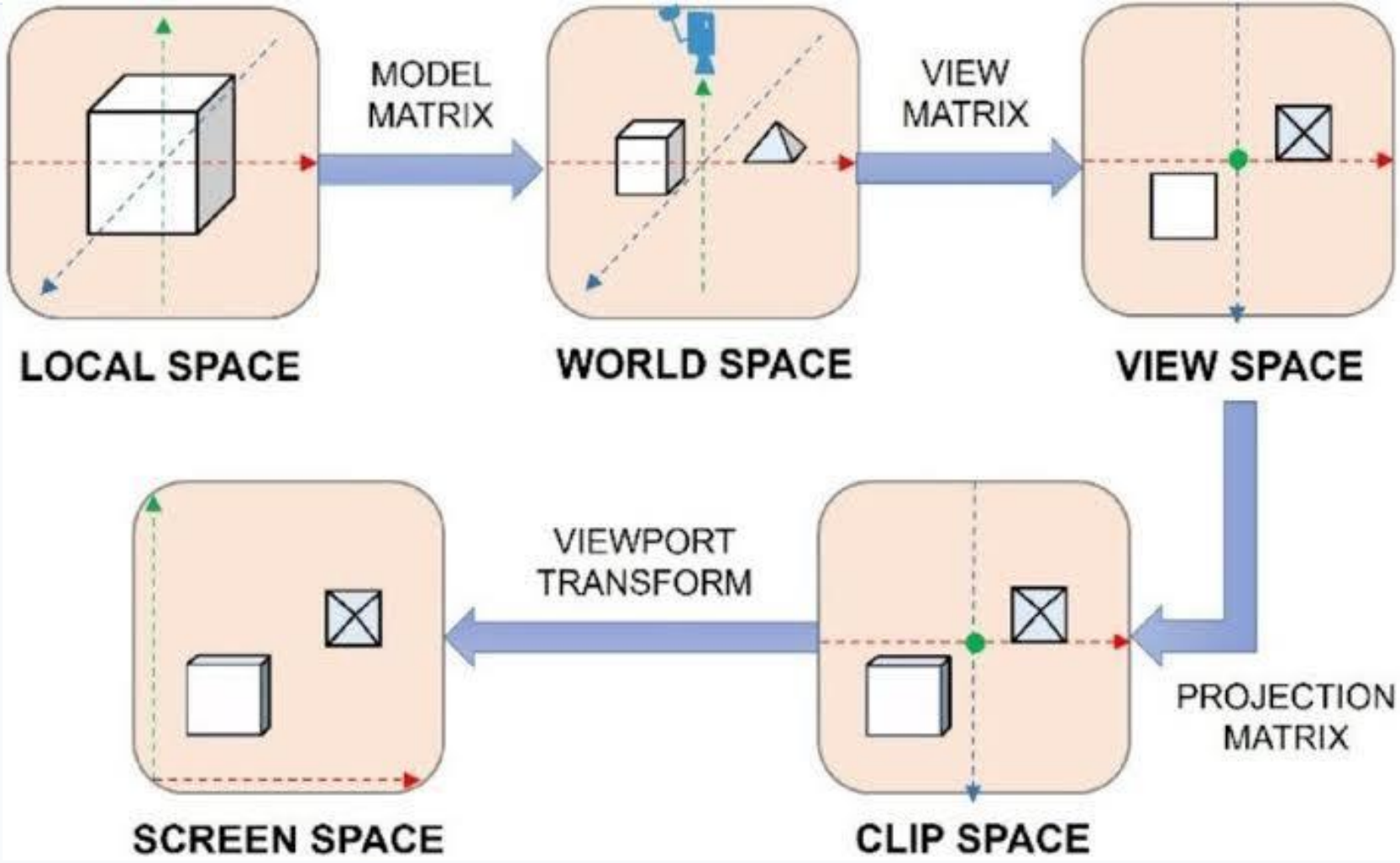
Imagine que você está dirigindo um filme 3D:

- **SRD (Sistema de Referência do Dispositivo)**:
- A imagem matemática da câmera é esticada para caber fisicamente na grade de pixels do superexcito monitor (ex: 1920 x 1080).



Transformações Gráficas

Aplicação prática



Transformações Gráficas

Aplicação prática

- **Matriz Model (SRO -> SRU):** É a matriz de Translação/Rotação/Escala. Posiciona o modelo no mundo.
- **Matriz de Normalização (SRU -> SRN):** Mapeia uma "Janela" (Window) do mundo real para o intervalo [-1, 1]. Em 2D, usamos uma Escala seguida de Translação para “espremer” o universo nesse limite geométrico.
- **Matriz Viewport (SRN -> SRD)**: Pega os valores entre [-1, 1] e os converte para a resolução física da tela (ex: 0 a 800 no eixo X). Lembrando que o eixo Y também é invertido aqui, pois no Cartesiano o Y cresce para cima, mas nos monitores o pixel (0,0) é o canto superior esquerdo e o Y cresce para baixo.

Transformações Gráficas

Aplicação prática

- **sistema_coordenadas.py**

AULA08 > sistema_coordenadas.py > simulador_

```
1    import numpy as np
2
```

Transformações Gráficas

Aplicação prática

- **sistema_coordenadas.py**

```
3   def imprimir_ponto(nome_espaco, vetor):
4       """Imprimir o vetor formatado."""
5       print(f"{nome_espaco}: (X: {vetor[0][0]:.2f}, Y: {vetor[1][0]:.2f}, W: {vetor[2][0]:.2f})")
6
```

Transformações Gráficas

Aplicação prática

```
6
7   def simulador_pipeline_grafico():
8       print("SIMULAÇÃO DO PIPELINE GRÁFICO 2D\n")
9
10      # SRO (Objeto)
11      # Um vértice do Homem (personagem). O centro do carro é (0,0).
12      # O Homem está 5 unidades à frente e 2 acima do eixo.
13      # (X, Y, W) W (Weight ou Peso Homogêneo) funciona como uma "flag",
14      #                que ensina à GPU a diferença entre um Ponto e um Vetor.
15      P_SRO = np.array([[5.0], [2.0], [1.0]])
16      imprimir_ponto("1. SRO (Objeto)", P_SRO)
17
```

Transformações Gráficas

Aplicação prática

```
19      # SRU (Universo)
20      # Vamos colocar o Personagem na posição (100, 50) no mundo virtual.
21      Matriz_Model = np.array([
22          [1, 0, 100],
23          [0, 1, 50],
24          [0, 0, 1]
25      ])
26
27      # Multiplicação matricial: P_SRU = Model * P_SRO
28      P_SRU = Matriz_Model @ P_SRO
29      imprimir_ponto("2. SRU (Universo)", P_SRU)
30
```

Transformações Gráficas

```
31      # SRN - Normalizado
32      # Nossa câmera enxerga uma "janela" do mundo: do X=0 a X=200, e Y=0 a Y=100.
33      # É preciso mapear isso matematicamente para o cubo [-1, 1].
34      # Matriz simplificada:
35      largura_mundo = 200.0
36      altura_mundo = 100.0
37
38      Matriz_Normalizacao = np.array([
39          [2.0/largura_mundo, 0, -1],
40          [0, 2.0/altura_mundo, -1],
41          [0, 0, 1]
42      ])
43
44      P_SRN = Matriz_Normalizacao @ P_SRU
45      imprimir_ponto("3. SRN (Normalizado)", P_SRN)
```

Transformações Gráficas

```
48      # SRD (Dispositivo / Screen Space)
49      # O monitor tem uma janela (Viewport) de 800x600 pixels.
50      # Mapeamos de [-1, 1] para [0, 800] no X, e [0, 600] no Y.
51      # Não esquewce que o eixo Y do monitor é invertido (cresce para baixo).
52      largura_tela = 800.0
53      altura_tela = 600.0
54
55      Matriz_Viewport = np.array([
56          [largura_tela/2.0, 0,                  largura_tela/2.0],
57          [0,                -altura_tela/2.0,  altura_tela/2.0],  # O negativo inverte o Y
58          [0,                0,                  1]
59      ])
60
61      P_SRD = Matriz_Viewport @ P_SRN
62      imprimir_ponto("4. SRD (Dispositivo/Tela)", P_SRD)
```

Transformações Gráficas

Aplicação prática

- **sistema_coordenadas.py**

```
63
64  if __name__ == "__main__":
65      simulador_pipeline_grafico()
```

```
SIMULAÇÃO DO PIPELINE GRÁFICO 2D

1. SRO (Objeto): (X: 5.00, Y: 2.00, W: 1.00)
2. SRU (Universo): (X: 105.00, Y: 52.00, W: 1.00)
3. SRN (Normalizado): (X: 0.05, Y: 0.04, W: 1.00)
4. SRD (Dispositivo/Tela): (X: 420.00, Y: 288.00, W: 1.00)
(venv) PS C:\workspace\computacao-grafica-python>
```

Transformações Gráficas

Aplicação prática

- sistema_coordenadas.py

```
SIMULAÇÃO DO PIPELINE GRÁFICO 2D

1. SRO (Objeto): (X: 5.00, Y: 2.00, W: 1.00)
2. SRU (Universo): (X: 105.00, Y: 52.00, W: 1.00)
3. SRN (Normalizado): (X: 0.05, Y: 0.04, W: 1.00)
4. SRD (Dispositivo/Tela): (X: 420.00, Y: 288.00, W: 1.00)
(venv) PS C:\workspace\computacao-grafica-python>
```

Dúvidas e Discussão

Este é o momento para aprofundarmos nos conceitos.

raulivan@cefetmg.br

SIGAA

Próxima Aula

Transformações Gráficas

